

複製系の信念伝搬法から 一般化近似サーベイ伝搬法を導出する

森田 圭祐

2026 年 9 月 6 日

目次

1	複製系の BP メッセージ	2
2	rSP 更新式の導出	2
2.1	因子側メッセージの簡略化	2
2.2	変数側メッセージの簡略化	6
2.3	rSP 更新式	8
3	GASP 更新式の導出	8
3.1	因子側のキャビティ量の展開	9
3.2	変数側のキャビティ量の展開	10
3.3	更新式の構成	11
3.4	GASP 更新式	12

一般化線形モデルの複製系の信念伝搬法 (BP) を大自由度で近似することで、一般化近似サーベ
イ伝搬法 (GASP) の更新式を導出する。導出は主に文献 [1] を参考にする。

1 複製系の BP メッセージ

変数ノードを $i, j = 1, \dots, N$ 、因子ノードを $\mu, \nu = 1, \dots, M$ とする。観測行列を $A = (A_{\mu i}) \in \mathbb{R}^{M \times N}$ とし、次の目的関数を考える。

$$H_{\mathbf{y}, A}(\mathbf{x}) = \sum_{\mu} \ell(y_{\mu}, [A\mathbf{x}]_{\mu}) + \sum_i J(x_i). \quad (1)$$

ここで、 ℓ は出力側の損失関数、 J は各変数に作用する正則化関数である。逆温度を $\beta > 0$ とし、レプリカ番号を $a = 1, \dots, s$ 、複製変数を $\underline{x}_i = (x_i^1, \dots, x_i^s)$ と書く。以下では $s > 1$ の整数から導出を始める。比例極限 $N, M \rightarrow \infty$ で $M/N \rightarrow \alpha \in (0, \infty)$ とし、 $A_{\mu i} = O(N^{-1/2})$ を仮定する。この問題に対応する複製系の BP の因子メッセージと変数メッセージは、それぞれ次式で与えられる。

$$\widehat{M}_{\mu \rightarrow i}(\underline{x}_i) \propto \int \prod_{j \neq i} d\underline{x}_j M_{j \rightarrow \mu}(\underline{x}_j) \exp \left\{ -\beta \sum_{a=1}^s \ell \left(y_{\mu}, A_{\mu i} x_i^a + \sum_{j \neq i} A_{\mu j} x_j^a \right) \right\}, \quad (2)$$

$$M_{i \rightarrow \mu}(\underline{x}_i) \propto \exp \left\{ -\beta \sum_{a=1}^s J(x_i^a) \right\} \prod_{\nu \neq \mu} \widehat{M}_{\nu \rightarrow i}(\underline{x}_i). \quad (3)$$

2 rSP 更新式の導出

2.1 因子側メッセージの簡略化

2.1.1 キャビティ場の平均と共分散

因子 μ に隣接する変数のうち変数 i の寄与を除いた線形和を、因子 μ から変数 i へのキャビティ場と呼び、次式で定義する。

$$u_{\mu \rightarrow i}^a := \sum_{j \neq i} A_{\mu j} x_j^a. \quad (4)$$

$A_{\mu j} = O(N^{-1/2})$ であることから、キャビティ場は多数の弱い寄与の和で表されるので、多変量中心極限定理を適用し、ベクトル $(u_{\mu \rightarrow i}^1, \dots, u_{\mu \rightarrow i}^s)$ をレプリカ間に相関を持つ多変量正規分布で近似する。その平均と共分散を求めるため、各キャビティメッセージにレプリカ置換対称性を仮定し、一次と二次のモーメントを次のように表す。

$$\langle x_j^a \rangle_{j \rightarrow \mu} = \widehat{x}_{j \rightarrow \mu}, \quad (5)$$

$$\langle x_j^a x_j^b \rangle_{j \rightarrow \mu} = \widehat{x}_{j \rightarrow \mu}^2 + v_{0, j \rightarrow \mu} + \delta_{ab} v_{1, j \rightarrow \mu}. \quad (6)$$

ただし、複製メッセージに関する期待値を次式で定義する。

$$\langle f(\underline{x}_j) \rangle_{j \rightarrow \mu} := \frac{\int d\underline{x}_j f(\underline{x}_j) M_{j \rightarrow \mu}(\underline{x}_j)}{\int d\underline{x}_j M_{j \rightarrow \mu}(\underline{x}_j)}. \quad (7)$$

キャビティ場の期待値は、変数 $j \neq i$ の複製メッセージの積に関して取る。これらのモーメントをキャビティ場の定義へ代入すると、次式が得られる。

$$\langle u_{\mu \rightarrow i}^a \rangle = \omega_{\mu \rightarrow i}, \quad (8)$$

$$\text{Cov}(u_{\mu \rightarrow i}^a, u_{\mu \rightarrow i}^b) = V_{0, \mu \rightarrow i}, \quad (a \neq b), \quad (9)$$

$$\text{Var}(u_{\mu \rightarrow i}^a) = V_{0, \mu \rightarrow i} + V_{1, \mu \rightarrow i}, \quad (10)$$

ただし

$$\omega_{\mu \rightarrow i} := \sum_{j \neq i} A_{\mu j} \hat{x}_{j \rightarrow \mu}, \quad (11)$$

$$V_{0, \mu \rightarrow i} := \sum_{j \neq i} A_{\mu j}^2 v_{0, j \rightarrow \mu}, \quad (12)$$

$$V_{1, \mu \rightarrow i} := \sum_{j \neq i} A_{\mu j}^2 v_{1, j \rightarrow \mu}. \quad (13)$$

すなわち、異なるレプリカに共通する共分散は $V_{0, \mu \rightarrow i}$ 、各レプリカに固有の分散は $V_{1, \mu \rightarrow i}$ で表される。以上より、キャビティ場は次のように表せる。

$$u_{\mu \rightarrow i}^a \simeq \omega_{\mu \rightarrow i} + \sqrt{V_{0, \mu \rightarrow i}} \xi_0 + \sqrt{V_{1, \mu \rightarrow i}} \xi_1^a. \quad (14)$$

ただし

$$\xi_0, \xi_1^1, \dots, \xi_1^s \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{N}(0, 1). \quad (15)$$

標準ガウス測度を次式で定義する。

$$D\xi := \frac{d\xi}{\sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\frac{\xi^2}{2}\right\}. \quad (16)$$

この時点で因子から変数への複製メッセージは次式に簡略化される。

$$\widehat{M}_{\mu \rightarrow i}(\underline{x}_i) \propto \int D\xi_0 \prod_{a=1}^s \left[\int D\xi_1^a \exp\left\{-\beta \ell\left(y_{\mu}, \omega_{\mu \rightarrow i} + \sqrt{V_{0, \mu \rightarrow i}} \xi_0 + \sqrt{V_{1, \mu \rightarrow i}} \xi_1^a + A_{\mu i} x_i^a\right)\right\} \right]. \quad (17)$$

すなわち、変数 $j \neq i$ に関する高次元積分は、全レプリカに共通する標準ガウス変数 ξ_0 と、レプリカごとに独立な標準ガウス変数 ξ_1^a に関する積分に置き換えられる。損失関数の第2引数に含まれる $A_{\mu i} x_i^a$ は、 $x_i^a = O(1)$ の範囲では $O(N^{-1/2})$ である。そこで、次の摂動を定義する。

$$\delta_{\mu i}^a := A_{\mu i} x_i^a. \quad (18)$$

2.1.2 output 自由エントロピーの Taylor 展開

次に、このガウス近似を用いて、 $\log \widehat{M}_{\mu \rightarrow i}(x_i)$ を近似する。

output 自由エントロピーを次式で定義する。

$$\phi^{\text{out}}(y, \omega, V_0, V_1) := \frac{1}{s} \log \int D\xi_0 \left[\int D\xi_1 \exp \left\{ -\beta \ell \left(y, \omega + \sqrt{V_0} \xi_0 + \sqrt{V_1} \xi_1 \right) \right\} \right]^s. \quad (19)$$

観測値とキャビティ量で評価した自由エントロピーを次式で定義する。

$$\phi_{\mu \rightarrow i}^{\text{out}} := \phi^{\text{out}}(y_\mu, \omega_{\mu \rightarrow i}, V_{0, \mu \rightarrow i}, V_{1, \mu \rightarrow i}). \quad (20)$$

その偏微分についても、同じ点で評価した値を表す。たとえば、 ω による偏微分は次式で与えられる。

$$\partial_\omega \phi_{\mu \rightarrow i}^{\text{out}} = \left. \frac{\partial}{\partial \omega} \phi^{\text{out}}(y_\mu, \omega, V_{0, \mu \rightarrow i}, V_{1, \mu \rightarrow i}) \right|_{\omega = \omega_{\mu \rightarrow i}}. \quad (21)$$

$A_{\mu i} = O(N^{-1/2})$ であるため、 $x_i^a = O(1)$ の範囲では $\delta_{\mu i}^a = O(N^{-1/2})$ である。そこで、因子メッセージの x_i^a 依存性を取り出すため、式 (17) の $\delta_{\mu i}^a$ を一時的に独立変数 δ^a とみなし、 $\log \widehat{M}_{\mu \rightarrow i}$ を $\delta = \mathbf{0}$ のまわりで二次まで展開する。

$$\begin{aligned} \log \widehat{M}_{\mu \rightarrow i} &= \text{const.} + \sum_{a=1}^s \left. \frac{\partial \log \widehat{M}_{\mu \rightarrow i}}{\partial \delta^a} \right|_{\delta=\mathbf{0}} \delta^a \\ &\quad + \frac{1}{2} \sum_{a=1}^s \left. \frac{\partial^2 \log \widehat{M}_{\mu \rightarrow i}}{\partial (\delta^a)^2} \right|_{\delta=\mathbf{0}} (\delta^a)^2 \\ &\quad + \frac{1}{2} \sum_{\substack{a,b=1 \\ a \neq b}}^s \left. \frac{\partial^2 \log \widehat{M}_{\mu \rightarrow i}}{\partial \delta^a \partial \delta^b} \right|_{\delta=\mathbf{0}} \delta^a \delta^b + O(N^{-3/2}). \end{aligned} \quad (22)$$

レプリカ置換対称性により、一階微分は a に依存しない。二階微分は、対角成分 $a = b$ と非対角成分 $a \neq b$ の二種類に分かれる。これらは自由エントロピーの微分を用いて次式で表される。

$$\left. \frac{\partial \log \widehat{M}_{\mu \rightarrow i}}{\partial \delta^a} \right|_{\delta=\mathbf{0}} = \partial_\omega \phi_{\mu \rightarrow i}^{\text{out}}, \quad (23)$$

$$\left. \frac{\partial^2 \log \widehat{M}_{\mu \rightarrow i}}{\partial (\delta^a)^2} \right|_{\delta=\mathbf{0}} = 2\partial_{V_1} \phi_{\mu \rightarrow i}^{\text{out}} - (\partial_\omega \phi_{\mu \rightarrow i}^{\text{out}})^2, \quad (24)$$

$$\left. \frac{\partial^2 \log \widehat{M}_{\mu \rightarrow i}}{\partial \delta^a \partial \delta^b} \right|_{\delta=\mathbf{0}} = \frac{1}{s-1} \left[\partial_\omega^2 \phi_{\mu \rightarrow i}^{\text{out}} - 2\partial_{V_1} \phi_{\mu \rightarrow i}^{\text{out}} + (\partial_\omega \phi_{\mu \rightarrow i}^{\text{out}})^2 \right], \quad a \neq b. \quad (25)$$

導出

- 第 2 式の導出。

まず、 $\log \widehat{M}_{\mu \rightarrow i}$ を δ^a で二階微分する。

$$\left. \frac{\partial^2 \log \widehat{M}_{\mu \rightarrow i}}{\partial (\delta^a)^2} \right|_{\delta=0} = \frac{1}{\widehat{M}_{\mu \rightarrow i}} \left. \frac{\partial^2 \widehat{M}_{\mu \rightarrow i}}{\partial (\delta^a)^2} \right|_{\delta=0} - (\partial_\omega \phi_{\mu \rightarrow i}^{\text{out}})^2. \quad (26)$$

次に、ガウス畳み込み恒等式を式 (26) の右辺第 1 項に適用する。

$$\partial_V \int D\xi f(z + \sqrt{V} \xi) = \frac{1}{2} \partial_z^2 \int D\xi f(z + \sqrt{V} \xi). \quad (27)$$

V_1 による微分は s 個の ξ_1^a 積分すべてに作用する。レプリカ置換対称性により、各レプリカからの寄与は等しく、レプリカ数 s は $\phi_{\mu \rightarrow i}^{\text{out}}$ の定義に含まれる係数 $1/s$ と相殺する。したがって、

$$2\partial_{V_1} \phi_{\mu \rightarrow i}^{\text{out}} = \left. \frac{1}{\widehat{M}_{\mu \rightarrow i}} \frac{\partial^2 \widehat{M}_{\mu \rightarrow i}}{\partial (\delta^a)^2} \right|_{\delta=0}. \quad (28)$$

最後に、右辺第 1 項と第 2 項の評価結果を式 (26) に代入する。これにより、第 2 式が得られる。

- 第 3 式の導出。

ω の変化は、全レプリカの引数を同時に変化させる。レプリカ置換対称性により、任意の a に対して

$$\partial_\omega^2 \phi_{\mu \rightarrow i}^{\text{out}} = \left. \frac{\partial^2 \log \widehat{M}_{\mu \rightarrow i}}{\partial (\delta^a)^2} \right|_{\delta=0} + (s-1) \left. \frac{\partial^2 \log \widehat{M}_{\mu \rightarrow i}}{\partial \delta^a \partial \delta^b} \right|_{\delta=0}, \quad b \neq a. \quad (29)$$

この式を非対角成分について解き、第 2 式を代入する。これにより、第 3 式が得られる。

以上を Taylor 展開へ代入すると、次式が得られる。

$$\begin{aligned} \log \widehat{M}_{\mu \rightarrow i} &= \text{const.} + \partial_\omega \phi_{\mu \rightarrow i}^{\text{out}} \sum_a \delta^a \\ &+ \frac{1}{2} \left[2\partial_{V_1} \phi_{\mu \rightarrow i}^{\text{out}} - (\partial_\omega \phi_{\mu \rightarrow i}^{\text{out}})^2 \right] \sum_a (\delta^a)^2 \\ &+ \frac{1}{2(s-1)} \left[\partial_\omega^2 \phi_{\mu \rightarrow i}^{\text{out}} - 2\partial_{V_1} \phi_{\mu \rightarrow i}^{\text{out}} + (\partial_\omega \phi_{\mu \rightarrow i}^{\text{out}})^2 \right] \sum_{a \neq b} \delta^a \delta^b + O(N^{-3/2}). \end{aligned} \quad (30)$$

ここで、非対角成分の和を次式で定義する。

$$\sum_{a \neq b} \delta^a \delta^b := \sum_{a=1}^s \sum_{\substack{b=1 \\ b \neq a}}^s \delta^a \delta^b. \quad (31)$$

この和には (a, b) と (b, a) の両方を含める。最後に、次の恒等式を用いる。

$$\sum_{a \neq b} \delta^a \delta^b = \sum_{a, b} \delta^a \delta^b - \sum_a (\delta^a)^2. \quad (32)$$

これにより、式 (30) は次のように整理できる。

$$\begin{aligned} \widehat{M}_{\mu \rightarrow i}(\underline{x}_i) &\propto \exp \left\{ -\frac{\Gamma_{1, \mu \rightarrow i}}{2} \sum_a (\delta_{\mu i}^a)^2 + \frac{\Gamma_{0, \mu \rightarrow i}}{2} \sum_{a, b} \delta_{\mu i}^a \delta_{\mu i}^b \right. \\ &\quad \left. + g_{\mu \rightarrow i} \sum_a \delta_{\mu i}^a \right\}, \end{aligned} \quad (33)$$

ここでは $O(N^{-3/2})$ の項を捨てている。ただし、応答係数を次式で定義する。

$$g_{\mu \rightarrow i} := \partial_\omega \phi_{\mu \rightarrow i}^{\text{out}}, \quad (34)$$

$$\Gamma_{0, \mu \rightarrow i} := \frac{1}{s-1} \left[\partial_\omega^2 \phi_{\mu \rightarrow i}^{\text{out}} - 2\partial_{V_1} \phi_{\mu \rightarrow i}^{\text{out}} + g_{\mu \rightarrow i}^2 \right], \quad (35)$$

$$\Gamma_{1, \mu \rightarrow i} := \frac{1}{s-1} \left[\partial_\omega^2 \phi_{\mu \rightarrow i}^{\text{out}} - s \left(2\partial_{V_1} \phi_{\mu \rightarrow i}^{\text{out}} - g_{\mu \rightarrow i}^2 \right) \right]. \quad (36)$$

2.2 変数側メッセージの簡略化

次に、変数メッセージを近似する。

2.2.1 因子メッセージの近似式の代入

因子メッセージの近似式を変数メッセージへ代入し、 $\delta_{\nu i}^a = A_{\nu i} x_i^a$ を用いると、次式が得られる。

$$M_{i \rightarrow \mu}(\underline{x}_i) \propto \exp \left\{ \sum_{\nu \neq \mu} \left[-\frac{\Gamma_{1, \nu \rightarrow i} A_{\nu i}^2}{2} \sum_{a=1}^s (x_i^a)^2 + \frac{\Gamma_{0, \nu \rightarrow i} A_{\nu i}^2}{2} \sum_{a,b=1}^s x_i^a x_i^b + g_{\nu \rightarrow i} A_{\nu i} \sum_{a=1}^s x_i^a \right] - \beta \sum_{a=1}^s J(x_i^a) \right\}. \quad (37)$$

変数 x_i^a の次数ごとに整理すると、次式が得られる。

$$M_{i \rightarrow \mu}(\underline{x}_i) \propto \exp \left\{ -\frac{\Lambda_{1, i \rightarrow \mu}}{2} \sum_{a=1}^s (x_i^a)^2 + \frac{\Lambda_{0, i \rightarrow \mu}}{2} \sum_{a,b=1}^s x_i^a x_i^b + B_{i \rightarrow \mu} \sum_{a=1}^s x_i^a - \beta \sum_{a=1}^s J(x_i^a) \right\}, \quad (38)$$

ただし

$$B_{i \rightarrow \mu} := \sum_{\nu \neq \mu} A_{\nu i} g_{\nu \rightarrow i}, \quad (39)$$

$$\Lambda_{1, i \rightarrow \mu} := \sum_{\nu \neq \mu} A_{\nu i}^2 \Gamma_{1, \nu \rightarrow i}, \quad (40)$$

$$\Lambda_{0, i \rightarrow \mu} := \sum_{\nu \neq \mu} A_{\nu i}^2 \Gamma_{0, \nu \rightarrow i}. \quad (41)$$

レプリカ間の結合を表す二次項は次のように書ける。

$$\frac{\Lambda_{0, i \rightarrow \mu}}{2} \sum_{a,b=1}^s x_i^a x_i^b = \frac{\Lambda_{0, i \rightarrow \mu}}{2} \left(\sum_{a=1}^s x_i^a \right)^2. \quad (42)$$

そこで、ここに Hubbard–Stratonovich 変換を適用する。

$$\exp \left\{ \frac{\Lambda_{0, i \rightarrow \mu}}{2} \left(\sum_{a=1}^s x_i^a \right)^2 \right\} = \int D\xi \exp \left\{ \sqrt{\Lambda_{0, i \rightarrow \mu}} \xi \sum_{a=1}^s x_i^a \right\}. \quad (43)$$

これを複製メッセージに適用すると、

$$M_{i \rightarrow \mu}(\underline{x}_i) \propto \int D\xi \prod_{a=1}^s \exp \left\{ -\frac{\Lambda_{1,i \rightarrow \mu}}{2} (x_i^a)^2 + \left(B_{i \rightarrow \mu} + \sqrt{\Lambda_{0,i \rightarrow \mu}} \xi \right) x_i^a - \beta J(x_i^a) \right\}. \quad (44)$$

2.2.2 input 自由エントロピーとモーメント

次に、input 自由エントロピーを定義し、その偏微分を用いて $\hat{x}_{i \rightarrow \mu}$, $v_{0,i \rightarrow \mu}$, $v_{1,i \rightarrow \mu}$ を求める。変数側の複製メッセージに対応する input 自由エントロピーを次式で定義する。

$$\phi^{\text{in}}(B, \Lambda_0, \Lambda_1) := \frac{1}{s} \log \int D\xi \left[\int dx \exp \left\{ -\frac{\Lambda_1}{2} x^2 + \left(B + \sqrt{\Lambda_0} \xi \right) x - \beta J(x) \right\} \right]^s. \quad (45)$$

output 側と同様に、単に $\phi_{i \rightarrow \mu}^{\text{in}}$ と書いた場合は、 ϕ^{in} に $(B, \Lambda_0, \Lambda_1) = (B_{i \rightarrow \mu}, \Lambda_{0,i \rightarrow \mu}, \Lambda_{1,i \rightarrow \mu})$ を代入した値を表すとする。その偏微分についても、同じ点で評価した値を表す。たとえば B による偏微分は次式で与えられる。

$$\partial_B \phi_{i \rightarrow \mu}^{\text{in}} = \left. \frac{\partial}{\partial B} \phi^{\text{in}}(B, \Lambda_{0,i \rightarrow \mu}, \Lambda_{1,i \rightarrow \mu}) \right|_{B=B_{i \rightarrow \mu}}. \quad (46)$$

input 自由エントロピーを B と Λ_1 でそれぞれ偏微分すると

$$\partial_B \phi_{i \rightarrow \mu}^{\text{in}} = \hat{x}_{i \rightarrow \mu}, \quad (47)$$

$$\partial_B^2 \phi_{i \rightarrow \mu}^{\text{in}} = v_{1,i \rightarrow \mu} + s v_{0,i \rightarrow \mu}, \quad (48)$$

$$2\partial_{\Lambda_1} \phi_{i \rightarrow \mu}^{\text{in}} = -(\hat{x}_{i \rightarrow \mu}^2 + v_{0,i \rightarrow \mu} + v_{1,i \rightarrow \mu}). \quad (49)$$

この連立方程式を解くと、

$$\hat{x}_{i \rightarrow \mu} = \partial_B \phi_{i \rightarrow \mu}^{\text{in}}, \quad (50)$$

$$v_{0,i \rightarrow \mu} = \frac{1}{s-1} [\partial_B^2 \phi_{i \rightarrow \mu}^{\text{in}} + 2\partial_{\Lambda_1} \phi_{i \rightarrow \mu}^{\text{in}} + \hat{x}_{i \rightarrow \mu}^2], \quad (51)$$

$$v_{1,i \rightarrow \mu} = \partial_B^2 \phi_{i \rightarrow \mu}^{\text{in}} - s v_{0,i \rightarrow \mu}. \quad (52)$$

2.3 rSP 更新式

以上の結果から、次のような更新式が得られる。

$$\omega_{\mu \rightarrow i} = \sum_{j \neq i} A_{\mu j} \hat{x}_{j \rightarrow \mu}, \quad (53)$$

$$V_{0, \mu \rightarrow i} = \sum_{j \neq i} A_{\mu j}^2 v_{0, j \rightarrow \mu}, \quad (54)$$

$$V_{1, \mu \rightarrow i} = \sum_{j \neq i} A_{\mu j}^2 v_{1, j \rightarrow \mu}, \quad (55)$$

$$g_{\mu \rightarrow i} = \partial_{\omega} \phi_{\mu \rightarrow i}^{\text{out}}, \quad (56)$$

$$\Gamma_{0, \mu \rightarrow i} = \frac{1}{s-1} [\partial_{\omega}^2 \phi_{\mu \rightarrow i}^{\text{out}} - 2\partial_{V_1} \phi_{\mu \rightarrow i}^{\text{out}} + g_{\mu \rightarrow i}^2], \quad (57)$$

$$\Gamma_{1, \mu \rightarrow i} = \frac{1}{s-1} [\partial_{\omega}^2 \phi_{\mu \rightarrow i}^{\text{out}} - s(2\partial_{V_1} \phi_{\mu \rightarrow i}^{\text{out}} - g_{\mu \rightarrow i}^2)], \quad (58)$$

$$B_{i \rightarrow \mu} = \sum_{\nu \neq \mu} A_{\nu i} g_{\nu \rightarrow i}, \quad (59)$$

$$\Lambda_{0, i \rightarrow \mu} = \sum_{\nu \neq \mu} A_{\nu i}^2 \Gamma_{0, \nu \rightarrow i}, \quad (60)$$

$$\Lambda_{1, i \rightarrow \mu} = \sum_{\nu \neq \mu} A_{\nu i}^2 \Gamma_{1, \nu \rightarrow i}, \quad (61)$$

$$\hat{x}_{i \rightarrow \mu} = \partial_B \phi_{i \rightarrow \mu}^{\text{in}}, \quad (62)$$

$$v_{0, i \rightarrow \mu} = \frac{1}{s-1} [\partial_B^2 \phi_{i \rightarrow \mu}^{\text{in}} + 2\partial_{\Lambda_1} \phi_{i \rightarrow \mu}^{\text{in}} + \hat{x}_{i \rightarrow \mu}^2], \quad (63)$$

$$v_{1, i \rightarrow \mu} = \partial_B^2 \phi_{i \rightarrow \mu}^{\text{in}} - s v_{0, i \rightarrow \mu}. \quad (64)$$

これらの更新は次の循環を構成する。

$$\begin{aligned} (\hat{x}_{j \rightarrow \mu}, v_{0, j \rightarrow \mu}, v_{1, j \rightarrow \mu}) &\mapsto (\omega_{\mu \rightarrow i}, V_{0, \mu \rightarrow i}, V_{1, \mu \rightarrow i}) \\ &\mapsto (g_{\mu \rightarrow i}, \Gamma_{0, \mu \rightarrow i}, \Gamma_{1, \mu \rightarrow i}) \\ &\mapsto (B_{i \rightarrow \mu}, \Lambda_{0, i \rightarrow \mu}, \Lambda_{1, i \rightarrow \mu}) \\ &\mapsto (\hat{x}_{i \rightarrow \mu}, v_{0, i \rightarrow \mu}, v_{1, i \rightarrow \mu}). \end{aligned} \quad (65)$$

この閉じた更新を、緩和サーベイ伝搬法 (relaxed survey propagation, rSP) と呼ぶ。

3 GASP 更新式の導出

rSP の更新には辺 (μ, i) ごとのキャビティ量が含まれるため、一回の更新に必要な変数の個数は $O(MN)$ である。ここからは、 $A_{\mu i} = O(N^{-1/2})$ のもとでキャビティ量を辺に依存しない量のまわりで展開することで、因子ごとおよび変数ごとの量だけで更新式を閉じていく。

3.1 因子側のキャビティ量の展開

辺に依存しない因子側の量を次式で定義する。

$$\omega_\mu := \sum_j A_{\mu j} \hat{x}_{j \rightarrow \mu}, \quad (66)$$

$$V_{0,\mu} := \sum_j A_{\mu j}^2 v_{0,j \rightarrow \mu}, \quad (67)$$

$$V_{1,\mu} := \sum_j A_{\mu j}^2 v_{1,j \rightarrow \mu}. \quad (68)$$

キャビティ量との差は

$$\omega_{\mu \rightarrow i} = \omega_\mu - A_{\mu i} \hat{x}_{i \rightarrow \mu}, \quad (69)$$

$$V_{0,\mu \rightarrow i} = V_{0,\mu} - A_{\mu i}^2 v_{0,i \rightarrow \mu}, \quad (70)$$

$$V_{1,\mu \rightarrow i} = V_{1,\mu} - A_{\mu i}^2 v_{1,i \rightarrow \mu}. \quad (71)$$

以上の式により、 $\omega_{\mu \rightarrow i} - \omega_\mu = O(N^{-1/2})$ 、 $V_{0,\mu \rightarrow i} - V_{0,\mu} = O(N^{-1})$ 、 $V_{1,\mu \rightarrow i} - V_{1,\mu} = O(N^{-1})$ である。

続いて、因子側のキャビティ応答を辺に依存しない因子量のまわりで展開する。この展開の評価点を表すため、単に ϕ_μ^{out} と書いた場合は、 $\phi^{\text{out}}(y_\mu, \omega, V_0, V_1)$ に $(\omega, V_0, V_1) = (\omega_\mu, V_{0,\mu}, V_{1,\mu})$ を代入した値を表すとする。因子側の応答を次式で定義する。

$$g_\mu := \partial_\omega \phi_\mu^{\text{out}}. \quad (72)$$

$\Gamma_{0,\mu}$ および $\Gamma_{1,\mu}$ も同じ点で評価する。

まず、 $g_{\mu \rightarrow i}$ をこの評価点のまわりで展開する。後で B_i を計算する際には外側に $A_{\mu i}$ が掛かるため、 $g_{\mu \rightarrow i}$ は $O(N^{-1/2})$ まで求めればよい。 V_0, V_1 の変化は $O(N^{-1})$ であるため、この展開では ω の一次の変化だけが寄与する。したがって、 $g_{\mu \rightarrow i}$ は次式で表される。

$$g_{\mu \rightarrow i} = g_\mu - A_{\mu i} \hat{x}_{i \rightarrow \mu} \partial_\omega^2 \phi_\mu^{\text{out}} + O(N^{-1}). \quad (73)$$

$\Gamma_{0,\mu}$ および $\Gamma_{1,\mu}$ の定義から

$$\Gamma_{1,\mu} - s\Gamma_{0,\mu} = -\partial_\omega^2 \phi_\mu^{\text{out}}. \quad (74)$$

次に、 $\Gamma_{0,\mu \rightarrow i}$ および $\Gamma_{1,\mu \rightarrow i}$ を同じ点のまわりで展開する。後で $\Lambda_{0,i}, \Lambda_{1,i}$ を計算する際には外側に $A_{\mu i}^2$ が掛かるため、主要項の範囲では次式まで考慮すれば十分である。

$$\Gamma_{0,\mu \rightarrow i} = \Gamma_{0,\mu} + O(N^{-1/2}), \quad (75)$$

$$\Gamma_{1,\mu \rightarrow i} = \Gamma_{1,\mu} + O(N^{-1/2}). \quad (76)$$

3.2 変数側のキャビティ量の展開

辺に依存しない変数側の量を次式で定義する。

$$B_i := \sum_{\nu} A_{\nu i} g_{\nu \rightarrow i}, \quad (77)$$

$$\Lambda_{0,i} := \sum_{\nu} A_{\nu i}^2 \Gamma_{0,\nu \rightarrow i}, \quad (78)$$

$$\Lambda_{1,i} := \sum_{\nu} A_{\nu i}^2 \Gamma_{1,\nu \rightarrow i}. \quad (79)$$

以上の定義と $g_{\mu \rightarrow i} = g_{\mu} + O(N^{-1/2})$ を用いると、キャビティ量は次式で表される。

$$B_{i \rightarrow \mu} = B_i - A_{\mu i} g_{\mu} + O(N^{-1}), \quad (80)$$

$$\Lambda_{0,i \rightarrow \mu} = \Lambda_{0,i} - A_{\mu i}^2 \Gamma_{0,\mu} + O(N^{-3/2}), \quad (81)$$

$$\Lambda_{1,i \rightarrow \mu} = \Lambda_{1,i} - A_{\mu i}^2 \Gamma_{1,\mu} + O(N^{-3/2}). \quad (82)$$

したがって、 $B_{i \rightarrow \mu} - B_i = O(N^{-1/2})$ 、 $\Lambda_{0,i \rightarrow \mu} - \Lambda_{0,i} = O(N^{-1})$ 、 $\Lambda_{1,i \rightarrow \mu} - \Lambda_{1,i} = O(N^{-1})$ である。

続いて、変数側のキャビティモーメントを辺に依存しない変数量のまわりで展開する。この展開の評価点を表すため、単に ϕ_i^{in} と書いた場合は、 $\phi^{\text{in}}(B, \Lambda_0, \Lambda_1)$ に $(B, \Lambda_0, \Lambda_1) = (B_i, \Lambda_{0,i}, \Lambda_{1,i})$ を代入した値を表すとする。変数側の平均を次式で定義する。

$$\hat{x}_i := \partial_B \phi_i^{\text{in}}. \quad (83)$$

$v_{0,i}$ および $v_{1,i}$ も同じ点で評価する。

まず、 $\hat{x}_{i \rightarrow \mu}$ をこの評価点のまわりで展開する。 Λ_0, Λ_1 の変化は $O(N^{-1})$ であるため、 $O(N^{-1/2})$ までの展開では B の一次の変化だけが寄与する。したがって、 $\hat{x}_{i \rightarrow \mu}$ は次式で表される。

$$\hat{x}_{i \rightarrow \mu} = \hat{x}_i + (B_{i \rightarrow \mu} - B_i) \partial_B \hat{x}_i + O(N^{-1}). \quad (84)$$

input 自由エントロピーの微分から

$$\partial_B \hat{x}_i = \partial_B^2 \phi_i^{\text{in}} = v_{1,i} + s v_{0,i}. \quad (85)$$

次に、 $v_{0,i \rightarrow \mu}$ および $v_{1,i \rightarrow \mu}$ を同じ点のまわりで展開する。後で $V_{0,\mu}, V_{1,\mu}$ を計算する際には外側に $A_{\mu i}^2$ が掛かるため、主要項の範囲では次式まで考慮すれば十分である。

$$v_{0,i \rightarrow \mu} = v_{0,i} + O(N^{-1/2}), \quad (86)$$

$$v_{1,i \rightarrow \mu} = v_{1,i} + O(N^{-1/2}). \quad (87)$$

以上の結果をまとめる。まず、 $B_{i \rightarrow \mu} - B_i$ と $\partial_B \hat{x}_i$ を $\hat{x}_{i \rightarrow \mu}$ の展開へ代入する。次に、 $\Gamma_{1,\mu} - s \Gamma_{0,\mu}$ を $g_{\mu \rightarrow i}$ の展開へ代入し、 $\hat{x}_{i \rightarrow \mu} = \hat{x}_i + O(N^{-1/2})$ を用いる。以上より、キャビティ添字を消去す

るための基本式として次の 2 式を得る。

$$\hat{x}_{i \rightarrow \mu} = \hat{x}_i - A_{\mu i} g_{\mu} (v_{1,i} + s v_{0,i}) + O(N^{-1}), \quad (88)$$

$$g_{\mu \rightarrow i} = g_{\mu} + A_{\mu i} \hat{x}_i (\Gamma_{1,\mu} - s \Gamma_{0,\mu}) + O(N^{-1}). \quad (89)$$

3.3 更新式の構成

まず、式 (88) と式 (89) を、それぞれ ω_{μ} と B_i の定義へ代入する。

$$\omega_{\mu} = \sum_i A_{\mu i} \hat{x}_i - g_{\mu} \sum_i A_{\mu i}^2 (v_{1,i} + s v_{0,i}) + O(N^{-1/2}), \quad (90)$$

$$B_i = \sum_{\mu} A_{\mu i} g_{\mu} + \hat{x}_i \sum_{\mu} A_{\mu i}^2 (\Gamma_{1,\mu} - s \Gamma_{0,\mu}) + O(N^{-1/2}). \quad (91)$$

次に、キャビティモーメントとキャビティ応答の展開を、分散と精度の定義へ代入する。

$$V_{0,\mu} = \sum_i A_{\mu i}^2 v_{0,i} + O(N^{-1/2}), \quad (92)$$

$$V_{1,\mu} = \sum_i A_{\mu i}^2 v_{1,i} + O(N^{-1/2}), \quad (93)$$

$$\Lambda_{0,i} = \sum_{\mu} A_{\mu i}^2 \Gamma_{0,\mu} + O(N^{-1/2}), \quad (94)$$

$$\Lambda_{1,i} = \sum_{\mu} A_{\mu i}^2 \Gamma_{1,\mu} + O(N^{-1/2}). \quad (95)$$

最後に、以上を ω_{μ} と B_i の式へ代入すると、キャビティ補正に由来する Onsager 反作用項を含む更新式が得られる。

$$\omega_{\mu} = \sum_i A_{\mu i} \hat{x}_i - \underbrace{g_{\mu} (V_{1,\mu} + s V_{0,\mu})}_{\text{Onsager 反作用項}} + O(N^{-1/2}), \quad (96)$$

$$B_i = \sum_{\mu} A_{\mu i} g_{\mu} + \underbrace{\hat{x}_i (\Lambda_{1,i} - s \Lambda_{0,i})}_{\text{Onsager 反作用項}} + O(N^{-1/2}). \quad (97)$$

3.4 GASP 更新式

以上の結果から、次のような更新式が得られる。

$$V_{0,\mu} = \sum_i A_{\mu i}^2 v_{0,i}, \quad (98)$$

$$V_{1,\mu} = \sum_i A_{\mu i}^2 v_{1,i}, \quad (99)$$

$$\omega_\mu = \sum_i A_{\mu i} \hat{x}_i - g_\mu (V_{1,\mu} + s V_{0,\mu}), \quad (100)$$

$$g_\mu = \partial_\omega \phi_\mu^{\text{out}}, \quad (101)$$

$$\Gamma_{0,\mu} = \frac{1}{s-1} [\partial_\omega^2 \phi_\mu^{\text{out}} - 2\partial_{V_1} \phi_\mu^{\text{out}} + g_\mu^2], \quad (102)$$

$$\Gamma_{1,\mu} = \frac{1}{s-1} [\partial_\omega^2 \phi_\mu^{\text{out}} - s(2\partial_{V_1} \phi_\mu^{\text{out}} - g_\mu^2)], \quad (103)$$

$$\Lambda_{0,i} = \sum_\mu A_{\mu i}^2 \Gamma_{0,\mu}, \quad (104)$$

$$\Lambda_{1,i} = \sum_\mu A_{\mu i}^2 \Gamma_{1,\mu}, \quad (105)$$

$$B_i = \sum_\mu A_{\mu i} g_\mu + \hat{x}_i (\Lambda_{1,i} - s \Lambda_{0,i}), \quad (106)$$

$$\hat{x}_i = \partial_B \phi_i^{\text{in}}, \quad (107)$$

$$v_{0,i} = \frac{1}{s-1} [\partial_B^2 \phi_i^{\text{in}} + 2\partial_{\Lambda_1} \phi_i^{\text{in}} + \hat{x}_i^2], \quad (108)$$

$$v_{1,i} = \partial_B^2 \phi_i^{\text{in}} - s v_{0,i}. \quad (109)$$

これらの更新は次の循環を構成する。

$$\begin{aligned} (\hat{x}_i, v_{0,i}, v_{1,i}) &\longmapsto (\omega_\mu, V_{0,\mu}, V_{1,\mu}) \\ &\longmapsto (g_\mu, \Gamma_{0,\mu}, \Gamma_{1,\mu}) \\ &\longmapsto (B_i, \Lambda_{0,i}, \Lambda_{1,i}) \\ &\longmapsto (\hat{x}_i, v_{0,i}, v_{1,i}). \end{aligned} \quad (110)$$

このように、辺ごとの $O(MN)$ 個のキャビティ量は消去され、因子ごとの量と変数ごとの量だけで更新が閉じる。この閉じた更新を、一般化近似サーベイ伝搬法 (generalized approximate survey propagation, GASP) と呼ぶ。

参考文献

- [1] C. Lucibello, L. Saglietti, and Y. Lu, in *Proc. 36th Int. Conf. Mach. Learn.* (PMLR, 2019) pp. 4173–4182.